Università degli studi di Trento

IV tutoraggio di Analisi Matematica 1 per il corso di laurea triennale in Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica

Limiti di successioni e funzioni e continuità

Martino Barbon, Giovanni Favari e Guglielmo Bellomo

1. Calcolare i seguenti limiti di successioni, se esistono; altrimenti dimostrare che non esistono.

(1) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^3 + 3^n + \log n}{\log^6 n + 2^{2n} + n^5}$$

(2) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2 + \log^3 n}{n \log n + 1}$$

(3) $$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n}$$

(4) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(n+2)}{(n+1)^{n+1}}$$

(5) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(n+1)}{\log n}$$

(6) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{3^n}{n! \sqrt[n]{n}}$$

(7) $$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$$

(8) $$\lim_{n\to+\infty} (n^{\sqrt{n}} - 2^n)$$

(9) $$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3}{n^2} - 2^{-n}}{\log\left(1 - \frac{2}{n^2}\right) + \frac{3}{n^3}}$$

2. Calcolare, al variare del parametro reale positivo α, il seguente limite di successione.

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^{2\alpha} - 2n + 1}{2n - 5n^2 + 3}$$

3. Calcolare i seguenti limiti di funzioni, se esistono; altrimenti dimostrare che non esistono.

(1) $$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{2^x - 1}$$

(2) $$\lim_{x\to -2^-} \frac{1}{x^2 - 4}$$

(3) $$\lim_{x\to 1^+} \frac{2^{x-1}}{x - 1}$$

(4) $$\lim_{x\to +\infty} \frac{-x^3 + 3x^2}{2x^2 + 4x^3}$$

(5) $$\lim_{x\to -\infty} \frac{x^2 + e^x}{e^{2x} - 3x^2}$$

(6) $$\lim_{x\to +\infty} \frac{x\sqrt{x} + 2^{-x}}{x^2 - x}$$

(7) $$\lim_{x\to 0} \frac{(1 - \cos x)^2}{2x^3 \sin x}$$

(8) $$\lim_{x\to 0} \frac{e^{-2x^2} - 1}{1 - \cos(2x)}$$

(10) $$\lim_{x\to 0^+} \sin x \log\left(\frac{1}{x}\right)$$

(11) $$\lim_{x\to +\infty} \left(1 + \frac{x - 5}{25 - x^2}\right)^x$$

(12) $$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{x^5}{x + 7}\right)^{x^3 + x}$$

(13) $$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\tan x}$$

(14) $$\lim_{x\to 1^+} (\log^6(x-1))^{x-1}$$

(15) $$\lim_{x\to 1} \frac{\sin(\pi x)}{x-1}$$

4. Calcolare, al variare del parametro reale positivo α, i seguenti limiti di funzioni.

(1) $$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{\sin(\pi x^\alpha)}}{1-\cos(3\sqrt{x})}$$

(2) $$\lim_{x\to +\infty} \frac{2^x + 3^{\alpha x} + x^{10}}{e^x + 100x^2}$$

5. Dopo aver provato che le seguenti funzioni sono definite su tutta la retta reale, studiarne la continuità e classificarne gli eventuali punti di non continuità.

(1) $$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-2x+x^4}}{x+1} & \text{per } x \neq -1 \\ 2 & \text{per } x = -1 \end{cases}$$

(2) $$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2-2x+1)}{\log^2(x^2)} & \text{per } x \neq \pm 1 \\ \frac{1}{4} & \text{per } x = \pm 1 \end{cases}$$

6. Determinare l'insieme di definizione delle seguenti funzioni e studiarne la continuità, classificando gli eventuali punti di non continuità, al variare del parametro reale positivo α.

(1) $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \arctan \frac{1}{x} & \text{per } x > 0 \\ \alpha(x+1) & \text{per } x \leq 0 \end{cases}$$

(2) $$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\alpha \log(1-\alpha x))}{x(\cos(2x)-2)} & \text{per } x < 0 \\ \sqrt{|2-x-2x^2|} & \text{per } x \geq 0 \end{cases}$$